

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS

Elaborado para:



SEPTIEMBRE 2017

	LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS	
---	--	---

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	1
4	METODOLOGÍA.....	3
4.1	Trabajo en Terreno.....	3
4.1.1	Flora.....	3
4.1.2	Vegetación.....	3
5	RESULTADOS	4
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	4
5.1.1	Flora.....	4
5.1.2	Vegetación.....	4
5.2	Flora.....	7
5.3	Vegetación.....	10
6	DISCUSIÓN.....	12
6.1	Flora.....	12
6.2	Vegetación.....	12
7	CONCLUSIONES	12
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	12

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Área de Influencia del Proyecto	2
Figura 2.	Formaciones de vegetación en el área del proyecto (Gajardo, 1994).	5
Figura 3.	Piso de vegetación en el área del Proyecto (Luebert & Pliscoff, 2006).....	6
Figura 4.	Área de influencia. Ubicación de plantas.	8

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1.	Ejemplares de <i>Cistanthe salsoloides</i>	9
Fotografía 2.	<i>Schinus molle</i> fuera del área a intervenir.	9
Fotografía 3.	Vista del área prospectada	10
Fotografía 4.	Sectores prospectados sin ejemplares de plantas.....	11

	LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	
	TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS	

Fotografía 5. Sectores prospectados. Se observan en el segundo plano dos ejemplares de árboles secos..... 11

	LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	
	TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS	

1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto sometido a evaluación tiene por objetivo la operación de una estación de transferencia en la localidad de Sierra Gorda, denominada “Estación de Transferencia Los Arrieros” (ETA) donde se realizará la transferencia de ácido desde carros portacontenedores (provenientes desde los terminales de ácido sulfúrico en Mejillones) hacia camiones acondicionados para tal efecto. La ETA, considera adicionalmente, la transferencia de cátodos de cobre desde camiones (provenientes de Minera Centinela), hacia tren, para continuar su viaje a Mejillones.

Para caracterizar la flora y la vegetación presente en el área de influencia y de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D. S. Nº 40/2012 vigente desde el 24 de diciembre de 2013) se obtuvo información a partir de una campaña de terreno y de fuentes bibliográficas.

2 OBJETIVOS

- Establecer el catálogo de las especies de flora vascular que crecen en el área de estudio.
- Clasificar, describir y cartografiar las comunidades vegetales del área de estudio.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza en la segunda región de Antofagasta, provincia de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda, específicamente, a unos 4 Km al NE de la localidad de Sierra Gorda. El terreno donde se ubicarán las instalaciones de FCAB corresponde a un sector fuera de los límites urbanos de Sierra Gorda.

Se considera como área de influencia aquella donde la flora o la vegetación terrestre puedan verse afectada por las obras y actividades relacionadas con la ampliación del proyecto (Figura 1).

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto



	LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	
	TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS	

4 METODOLOGÍA

4.1 TRABAJO EN TERRENO

4.1.1 Flora

El área de influencia fue recorrida exhaustivamente en vehículo y a pie. La visita tuvo lugar el 28 de julio de 2017, en la cual participó un especialista en botánica. Se tuvo acceso a la totalidad de la superficie que se consideró como área de influencia.

Para efectos de esta línea de base, la flora vascular considerada en el estudio es aquella que crece de manera silvestre, no se incluye la vegetación ornamental de los jardines ni la de las macetas que son objeto de mantención intensiva.

La nomenclatura de las especies sigue a la de Zuloaga & Belgrano (Catálogo de la Flora del Cono Sur, versión *on line* desde 2008), a Marticorena & Quezada (1985) y a otra literatura taxonómica pertinente. Los nombres vulgares se obtuvieron de Baeza (1930), Gajardo (1994) y Villagrán & Castro (2004).

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

Árboles: Especies leñosas poco ramificadas con uno o pocos ejes de diámetro importante (megafanerófitas de Raunkiaer).

Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, ninguno de los ejes con un diámetro importante (nanofanerófitas y caméfitas *–pro parte–* de Raunkiaer).

Hierbas perennes: Especies cuyos ejemplares tienen órganos de resistencia subterráneos desde donde rebrotan en invierno o primavera.

Hierbas anuales: Especies que utilizan a la semilla como órgano de resistencia; desapareciendo por completo en la época desfavorable.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales hasta la las contenidas en el Decreto Supremo D.S. N° 6/2017 del MMA correspondiente al XIII proceso de clasificación. Complementariamente, para las especies no incluidas en dichas listas, se consideran en el orden de prelación establecido por la Conaf: el Libro Rojo de la Flora de Chile (CONAF, 1989) para las especies leñosas y las bromeliáceas, y los artículos publicados por Baeza *et al.* (1998), Belmonte *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998) en el Boletín 47 del Museo de Historia Natural, para las cactáceas, monocotiledóneas bulbosas y las pteridofitas.

4.1.2 Vegetación

En la eventualidad de registrar alguna comunidad de vegetación en el área de influencia del proyecto se tomarán las coordenadas geográficas para referenciarla, se la cartografiará y se llevará a cabo una estimación visual de la cobertura de la vegetación total y por especie, siguiendo la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado, 1982).

	LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	
	TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS	

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

5.1.1 Flora

Antecedentes sobre la flora nativa se encuentran en Marticorena *et al.* (1998) donde se indica que para el cuadrante de 30 x30' donde se encuentra el área del proyecto se han registrado colecciones de sólo cuatro especies, *Atriplex imbricata* (Moq.) Dietr., *Calandrinia salsoloides* Barn., *Philippiamra celosioides* (Phil.) O.K. , *Puccinellia frigida* (Phil.) I.M.Johnst.

5.1.2 Vegetación

Antecedentes regionales sobre las comunidades de vegetación del área se encuentran en Gajardo (1994), quien propone que la vegetación del área de proyecto correspondería a la de la Región fitogeográfica del Desierto; Subregión del Desierto Absoluto; Formación del Desierto Interior (Figura 2).

Esta región fitoecológica se extiende desde el extremo de la región de Arica y Parinacota, en la línea de la concordia, hasta el río Elqui, en la región de Coquimbo. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur.

Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

La subregión del Desierto Absoluto corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

En específico, la formación donde se inserta el área del proyecto, se caracteriza por ser una zona carente casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista de la vegetación ha sido poco estudiado, encontrándose escasas referencias bibliográficas (Gajardo, 1994).

Luebert & Plischoff (2006), a su vez, proponen que la zona de estudio se ubica en el piso de vegetación del **Desierto Absoluto**, donde se registra la formación del **Desierto Tropical Interior con Vegetación Escasa** (Figura 3). El piso prácticamente carecería de vegetación salvo en los afloramientos de agua donde crecería un matorral halófilo de *Tessaria absinthioides* (brea) y *Distichlis spicata* (grama salada) como vegetación de tipo intrazonal. Es posible que existan más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas es poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

Figura 2. Formaciones de vegetación en el área del proyecto (Gajardo, 1994).

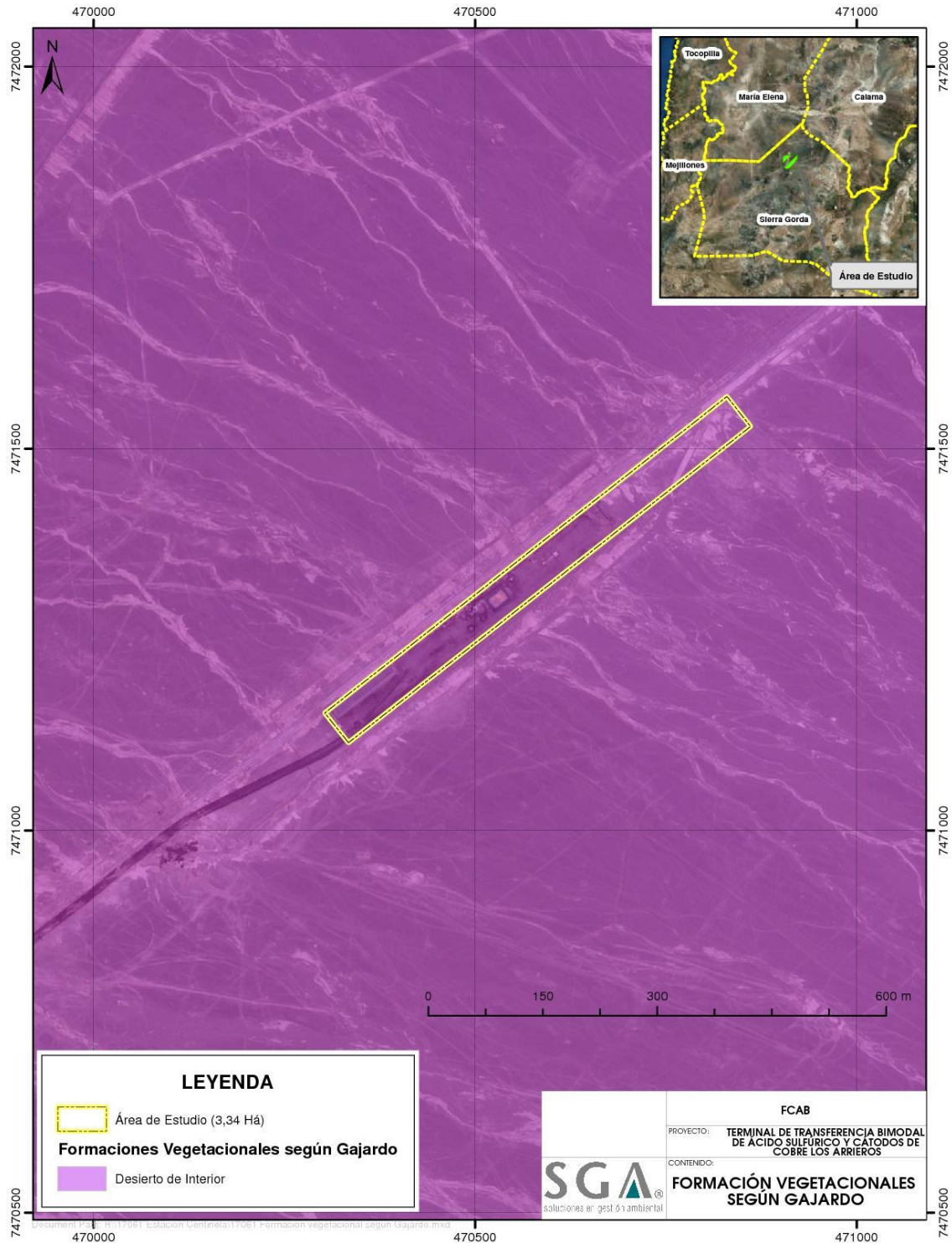
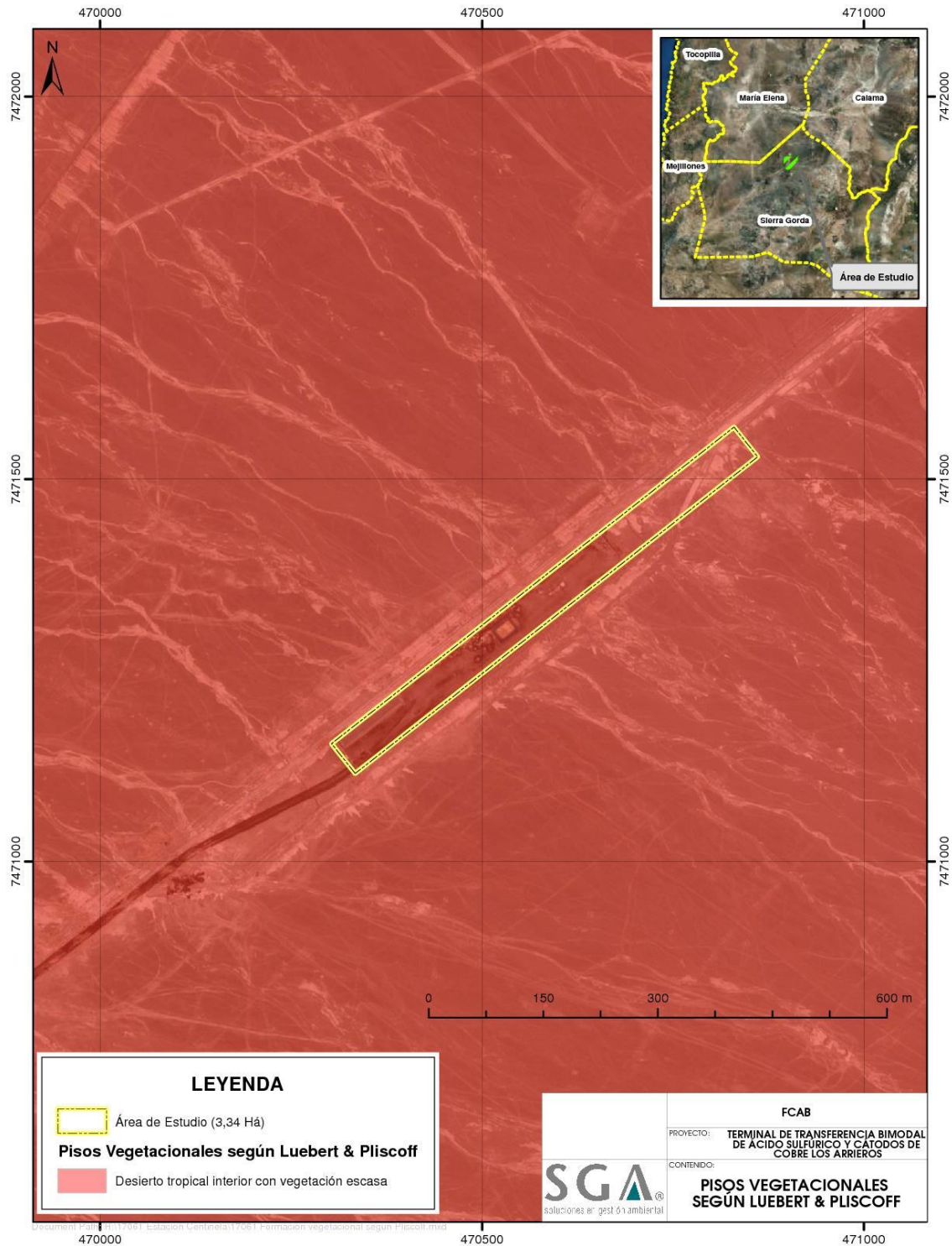


Figura 3. Piso de vegetación en el área del Proyecto (Luebert & Pliscoff, 2006).

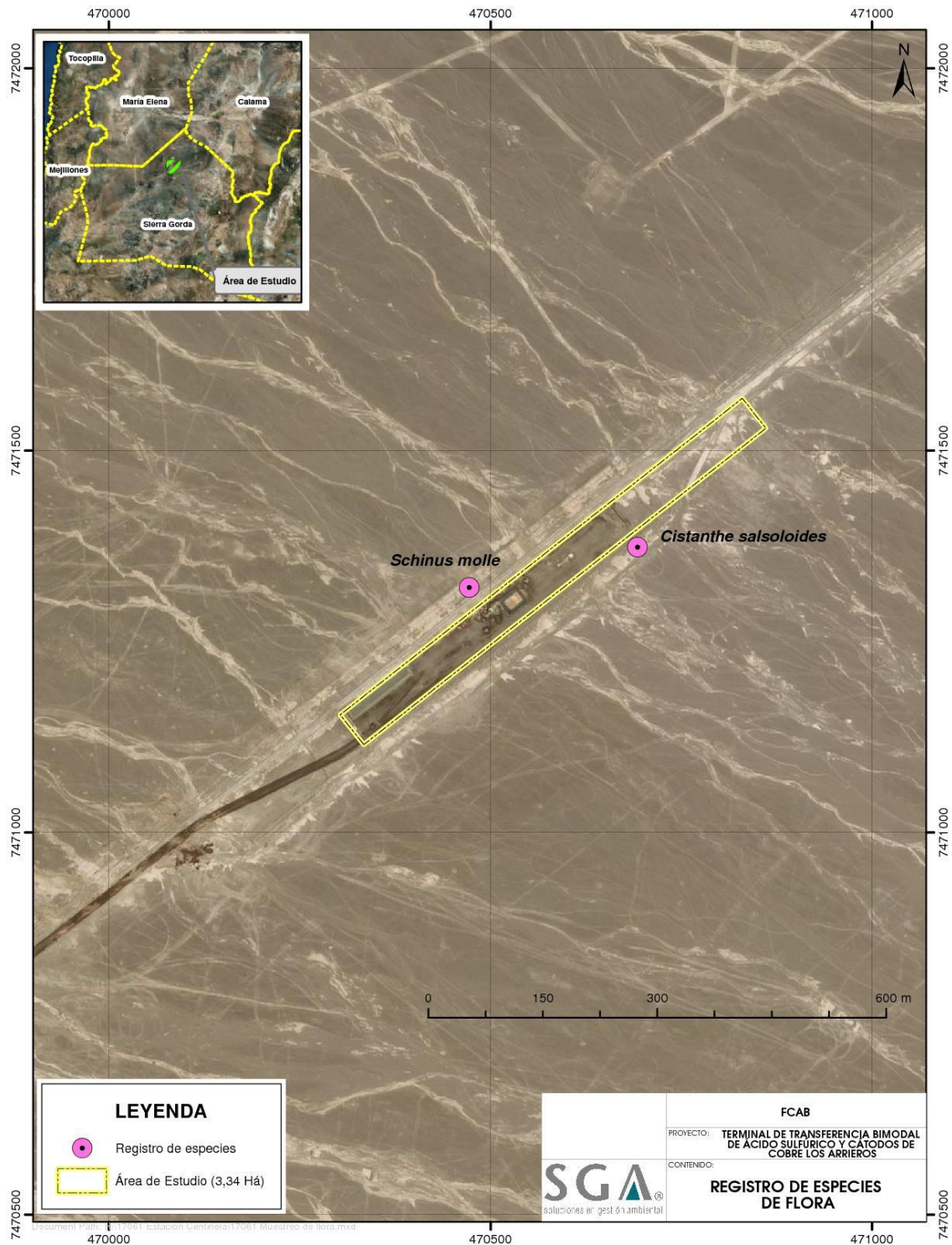


	LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	
	TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS	

5.2 FLORA

Los resultados de la visita al terreno muestran que en el área de proyecto donde funcionará la ETA, no se registran especies silvestres de flora vascular, sin embargo fuera de ésta, se encontraron algunos ejemplares de *Cistanthe salsoloides* y un ejemplar de *Schinus molle*, ambos asociados a la presencia de agua. La Figura 4 muestra la ubicación de los ejemplares. Las Fotografía 1 y Fotografía 2 muestran las especies encontradas.

Figura 4. Área de influencia. Ubicación de plantas.



	LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	
	TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS	

Fotografía 1. Ejemplares de *Cistanthe salsoloides*.



Fotografía 2. *Schinus molle* fuera del área a intervenir.



	LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	
	TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS	

5.3 VEGETACIÓN

Al no existir suficientes ejemplares y especies de flora no se dan las condiciones para constituir comunidades de vegetación. En las Fotografía 3, Fotografía 4 y Fotografía 5 se muestra el paisaje del área recorrida.

Fotografía 3. Vista del área prospectada

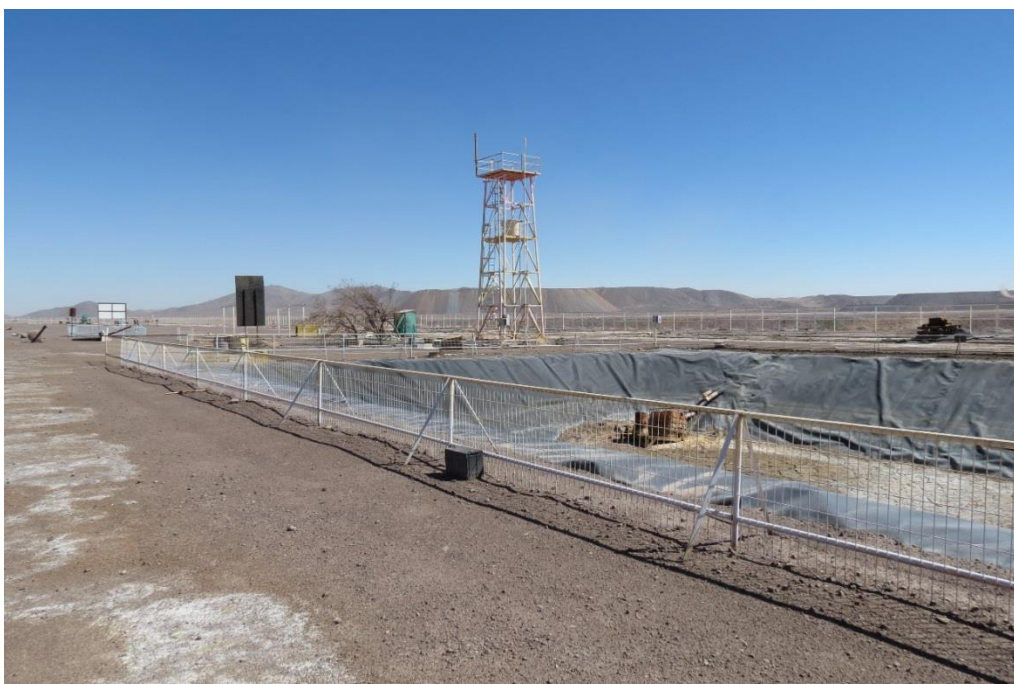


	LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	
	TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS	

Fotografía 4. Sectores prospectados sin ejemplares de plantas



Fotografía 5. Sectores prospectados. Se observan en el segundo plano dos ejemplares de árboles secos.



	LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	
	TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS	

6 DISCUSIÓN

6.1 FLORA

Respecto de los antecedentes que señalan la presencia de cuatro especies nativas en el cuadrante de 30 x 30' se indica que se registró a *Cistanthe salsoloides*, una de las especies señaladas en el trabajo; respecto de las otras tres, es posible que la mención a *Philippiamra celosioides* (= *Cistanthe celosioides*) sea una confusión con *C. salsoloides*, las otras dos especies *Atriplex imbricata* crece a mayor altitud y *Puccinellia frigida* en sitios de tipo azonal, anegados y salobres, condiciones que no se encuentran en el área de estudio.

6.2 VEGETACIÓN

Los datos obtenidos concuerdan con los antecedentes de las propuestas tanto de Gajardo (1994) como de Luebert & Pliscoff (2008) en relación a que el área de influencia se inserta en la formación del Desierto Absoluto.

Los resultados plenamente congruentes con los obtenidos en otras declaraciones y estudios de impacto ambiental de proyectos de áreas cercanas tales como Compañía Minera Riochilex S.A. (2002); Compañía Minera El Tesoro, (2007) y mina Sierra Gorda (2008), en la que solo se registran escasos ejemplares de especies nativas como *Cistanthe salsoloides* y *C. celosioides* generalmente en una situación marginal entre la formación vegetal del Desierto Andino y el Desierto Absoluto.

7 CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto Estación de Transferencia Los Arrieros se visitó en julio de 2017; desde el punto de vista de la flora nativa registrada incluyó solo dos especies: *Cistanthe salsoloides*, de amplia distribución en la región y *Schinus molle*, árbol asociado a condiciones hídricas locales favorables, los ejemplares de ambas crecían fuera de la zona de emplazamiento y funcionamiento del proyecto. Al ser tan escasa la flora, no se constituyen comunidades de vegetación.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.
- BELMONTE, E., L. FAÚNDEZ, J. FLORES, A. HOFFMANN, M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la flora terrestre de Chile. Edición de la Corporación Nacional Forestal. Santiago de Chile. 157 pp.

	LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	
	TERMINAL DE TRANSFERENCIA BIMODAL DE ÁCIDO SULFÚRICO Y CÁTODOS DE COBRE LOS ARRIEROS	

CEA (Centro de Ecología Aplicada). 2013. Levantamiento de información y evaluación de componente de flora y fauna proyecto “Aguas Blancas”, Región de Antofagasta.

COMPAÑÍA MINERA EL TESORO (2007) DIA Continuidad Operacional de Minera El Tesoro: Explotación de Yacimientos de Óxidos del Distrito Sierra Gorda.

COMPAÑÍA MINERA RIOCHILEX S.A. 2002. Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Spence.

COMPAÑÍA MINERA SIERRA GORDA-GOLDER. 2008. Informe de flora y vegetación en EIA Mina Sierra Gorda.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 307 pp.

MARTICORENA, C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MARTICORENA C., O. MATTHEI, R. RODRÍGUEZ, M.T.K. ARROYO, M. MUÑOZ, F. SQUEO & G. ARANCIO. 1998. Catálogo de la flora vascular de la segunda región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Botánica 55: 25-83.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decretos supremos promulgados sobre clasificación de especies desde 2011^a a 2013.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (Segpres). Decretos supremos promulgados sobre clasificación de especies entre 2006 y 2012.

PISANO, E. 1966. Zonas biogeográficas. En T. Vila (Ed.), Geografía económica de Chile. Primer apéndice, pp 62-73.

RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

VILLAGRÁN, C. & V. CASTRO. 2004. Ciencia indígena en los Andes del norte de Chile. Editorial Universitaria. 362 pp.

ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Versión *on line*: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 25/02/2015).